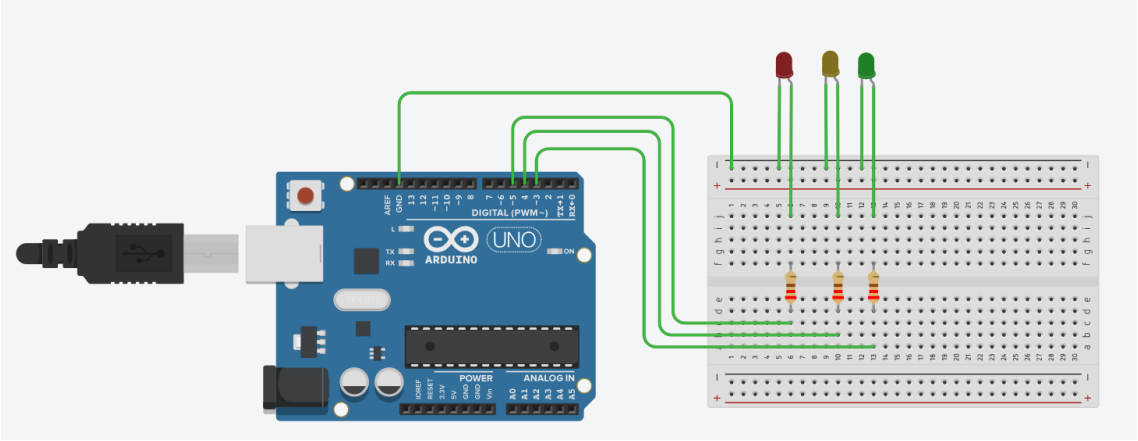
ROTEIRO TINKERCAD – 2º EM – 1º BIMESTRE 2026

Entrega dos Exercícios no Tinkercad até 31/03/2026

Atividade 01 -> Semáforo com 3 Leds

Descrição: Montar um semáforo na Protoboard, com 1 led verde, 1 led amarelo e 1 led vermelho. Lembrando que em uma situação real, o sinal amarelo não fica aceso o mesmo tempo que os sinais verde e vermelho.

Montagem:



Código:

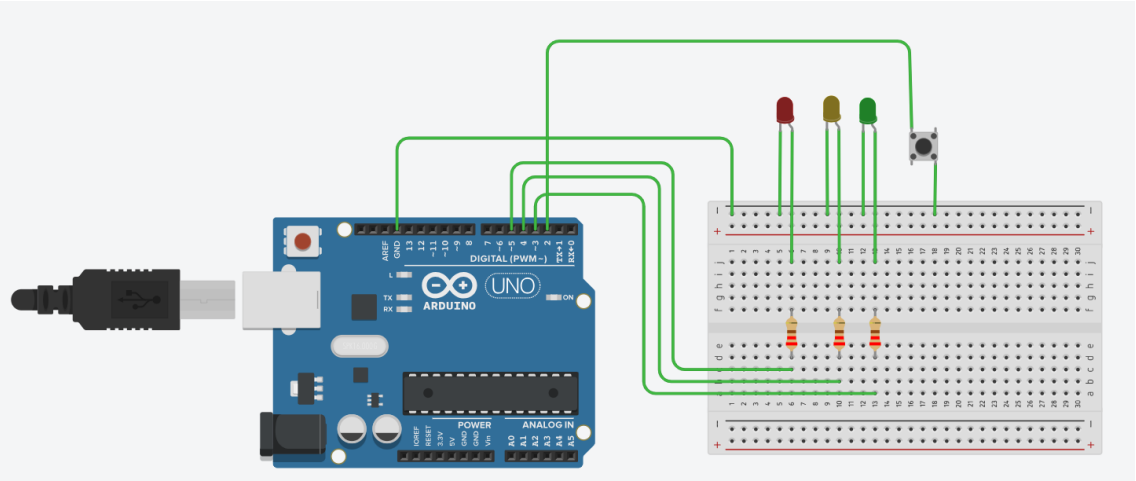
Texto

```
int verde = 3;
int amarelo = 4;
int vermelho = 5;

void setup()
{
  pinMode(verde, OUTPUT);
  pinMode(amarelo, OUTPUT);
  pinMode(vermelho, OUTPUT);
}

void loop()
{
  digitalWrite(verde, HIGH);
  delay(5000);
  digitalWrite(verde, LOW);
  digitalWrite(amarelo, HIGH);
  delay(2000);
  digitalWrite(amarelo, LOW);
  digitalWrite(vermelho, HIGH);
  delay(5000);
  digitalWrite(vermelho, LOW);

}
```

Atividade 02 -> Semáforo com 3 Leds e Botão

Descrição: Neste exercício o led verde do semáforo fica aceso de forma contínua, e o ciclo de troca dos leds só inicia após o botão ser pressionado.

Montagem:



Código:

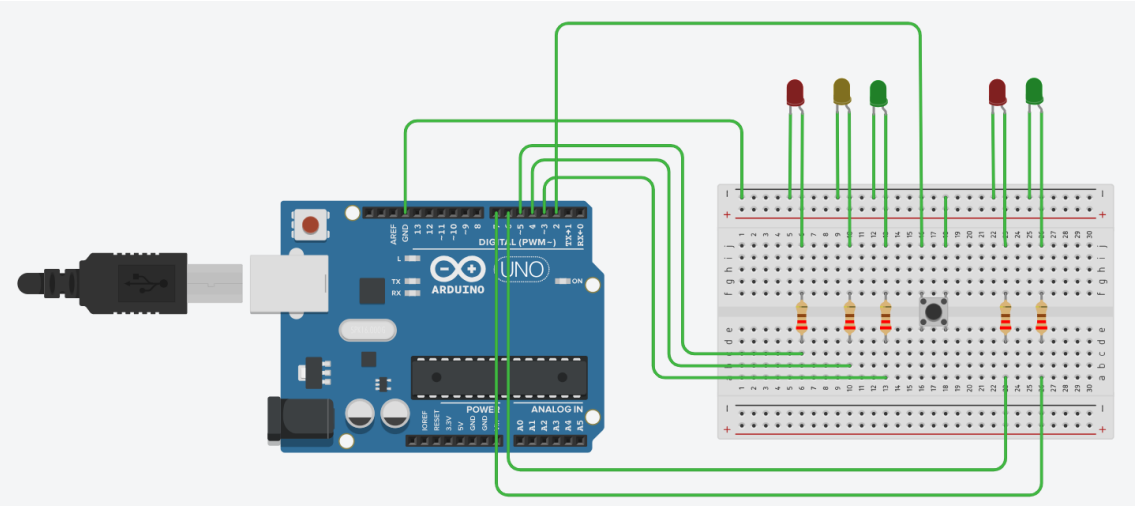
Texto

```
int verde = 3;
int amarelo = 4;
int vermelho = 5;
int botao = 2;

void setup() {
  pinMode(verde, OUTPUT);
  pinMode(amarelo, OUTPUT);
  pinMode(vermelho, OUTPUT);
  pinMode(botao, INPUT_PULLUP);
}

void loop() {
  digitalWrite(verde, HIGH);
  digitalWrite(amarelo, LOW);
  digitalWrite(vermelho, LOW);

  if (digitalRead(botao) == LOW) {
    delay(1500);

    digitalWrite(verde, LOW);
    digitalWrite(amarelo, HIGH);
    delay(2000);

    digitalWrite(amarelo, LOW);
    digitalWrite(vermelho, HIGH);
    delay(5000);

  }
}
```

Atividade 03 -> Semáforo com 5 Leds e Botão

Descrição: Neste exercício devem ser incluídos os dois leds do semáforo de pedestre.

Montagem:



Código:

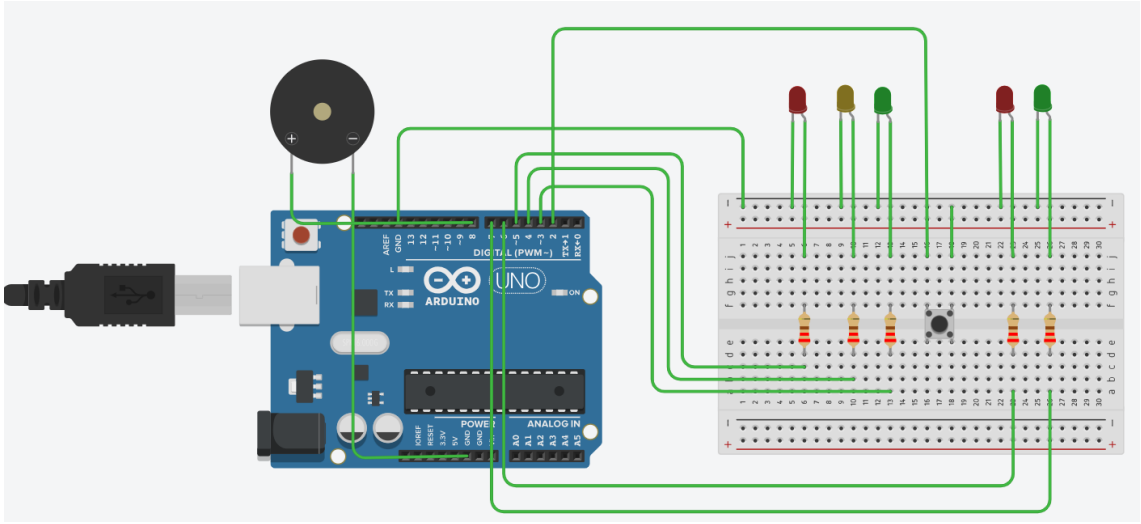
Texto

```
int verde = 3;
int amarelo = 4;
int vermelho = 5;
int vermP = 6;
int verdP = 7;
int botao = 2;

void setup() {
  pinMode(verde, OUTPUT);
  pinMode(amarelo, OUTPUT);
  pinMode(vermelho, OUTPUT);
  pinMode(vermP, OUTPUT);
  pinMode(verdP, OUTPUT);
  pinMode(botao, INPUT_PULLUP);
}

void loop() {
  digitalWrite(verde, HIGH);
  digitalWrite(vermP, HIGH);
  digitalWrite(amarelo, LOW);
  digitalWrite(vermelho, LOW);
  digitalWrite(verdP, LOW);

  if (digitalRead(botao) == LOW) {
    delay(1500);

    digitalWrite(verde, LOW);
    digitalWrite(amarelo, HIGH);
    delay(2000);
    digitalWrite(amarelo, LOW);
    digitalWrite(vermelho, HIGH);
    digitalWrite(vermP, LOW);
    digitalWrite(verdP, HIGH);
    delay(5000);
    digitalWrite(vermelho, LOW);
  }
}
```

Atividade 04 -> Semáforo com 5 Leds, Botão e Buzzer

Descrição: Neste exercício vamos incluir um buzzer que deve indicar que o semáforo do pedestre vai fechar.

Montagem:



Código:

Texto

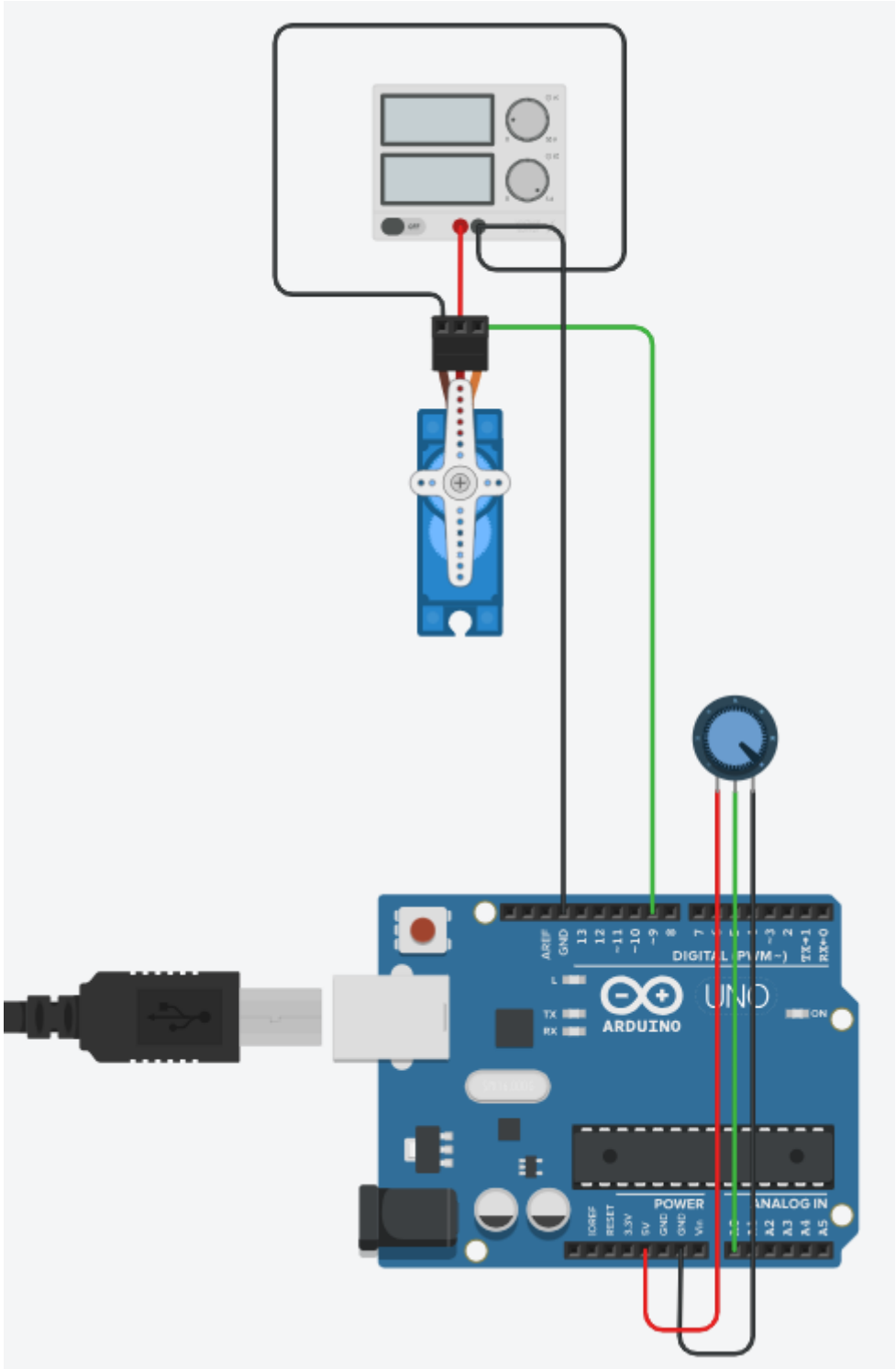
```
int verde = 3;
int amarelo = 4;
int vermelho = 5;
int vermP = 6;
int verdP = 7;
int buzzer = 8;
int botao = 2;

void setup() {
  pinMode(verde, OUTPUT);
  pinMode(amarelo, OUTPUT);
  pinMode(vermelho, OUTPUT);
  pinMode(vermP, OUTPUT);
  pinMode(verdP, OUTPUT);
  pinMode(buzzer, OUTPUT);
  pinMode(botao, INPUT_PULLUP);
}
```

```
19 void loop() {
20   digitalWrite(verde, HIGH);
21   digitalWrite(vermP, HIGH);
22   digitalWrite(amarelo, LOW);
23   digitalWrite(vermelho, LOW);
24   digitalWrite(verdP, LOW);
25   digitalWrite(buzzer, LOW);
26
27   if (digitalRead(botao) == LOW) {
28     delay(1500);
29     digitalWrite(verde, LOW);
30     digitalWrite(amarelo, HIGH);
31     delay(2000);
32     digitalWrite(amarelo, LOW);
33     digitalWrite(vermelho, HIGH);
34     digitalWrite(vermP, LOW);
35     digitalWrite(verdP, HIGH);
36     delay(4000);
37     digitalWrite(buzzer, HIGH);
38     delay(1000);
39   }
40 }
```

Atividade 05 -> Potenciômetro com Servo-Moto

Descrição: Neste exercício vamos usar um potenciômetro para mover um servo-motor.

Montagem:



Código:

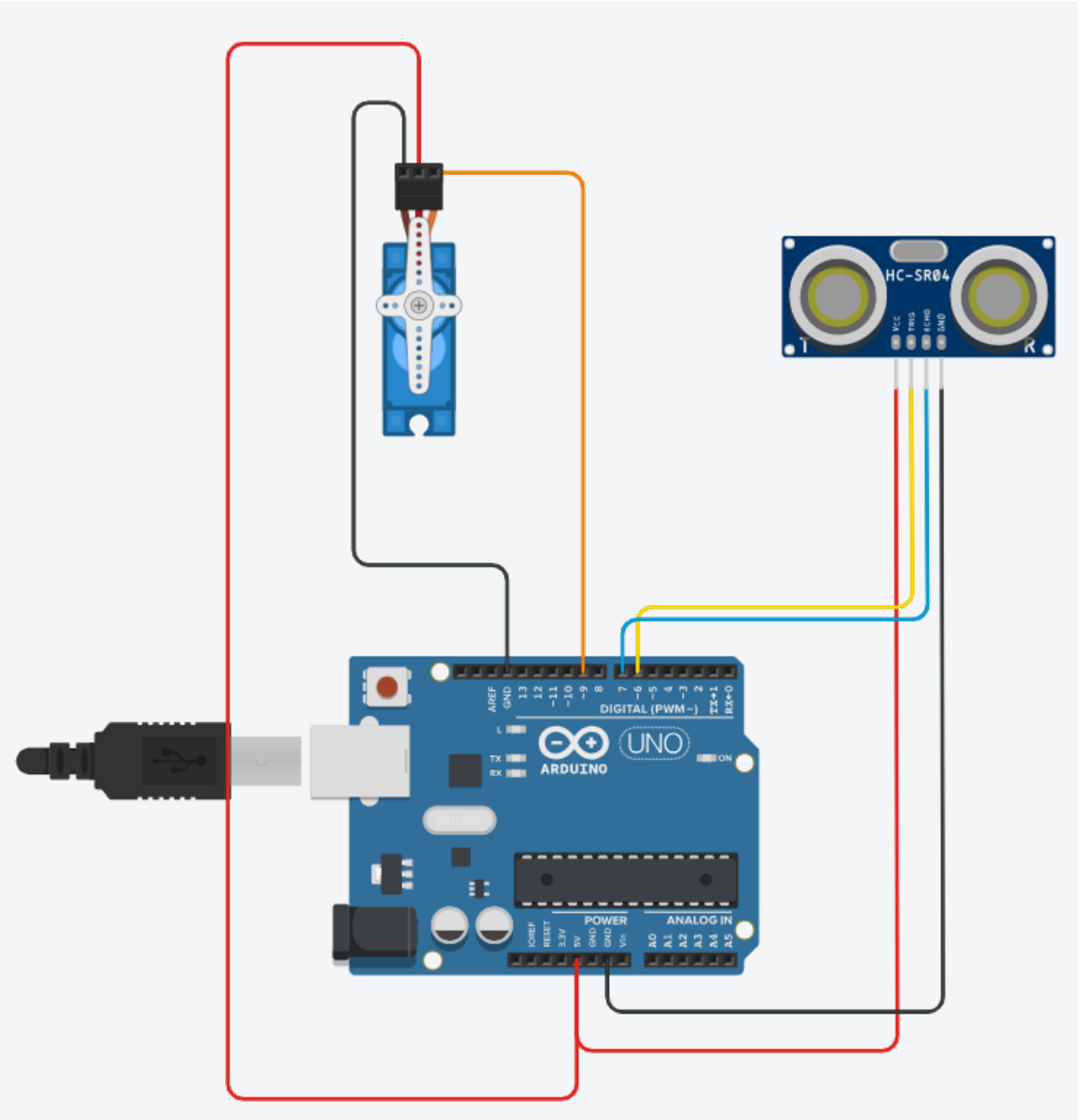
Texto

```
#include <Servo.h>
int val;
Servo myservo;
void setup() {
  myservo.attach(9);
}

void loop()
{
  int pot = analogRead(A0);
  val = map(pot, 0, 1022, 0, 180);
  myservo.write(val);
  delay(1000);

}
```

Atividade 06 -> Sensor Ultrassônico com Servo-Motor

Descrição: Neste exercício vamos usar um sensor ultrassônico para mover um servo-motor.

Montagem:



Código:

Texto

```
#include <Servo.h>

const int trigPin = 6;
const int echoPin = 7;
long duration;
int distance;

Servo myservo;

void setup() {
  pinMode(trigPin, OUTPUT);
  pinMode(echoPin, INPUT);
  myservo.attach(9);
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  myservo.write(0);

  digitalWrite(trigPin, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(trigPin, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(trigPin, LOW);

  duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
  distance = duration * 0.034 / 2;

  Serial.print("Distancia: ");
  Serial.print(distance);
  Serial.println(" cm");

  if (distance < 20){
  myservo.write(90);
    delay(3000);
    }
  delay(1000);
}
```